

AI 伺服器供應鏈六大主題：三層研調整合升級版

截圖 + 影片逐字稿 + 定錨產業筆記 MEMO(5) + 公開驗證

整理日期：2026-06-15 | 角色：MAPLAB IOS-KOL Influencer Radar Manager

版本結論

我的主線判斷不推翻，但權重上修：廠務/先進封裝設備/被動元件/功率元件比原稿更重要。對方的 edge 在於公司 call 與 BOM 拆解，尤其第三層數字應保留為領先訊號；公開驗證的責任是標註邊界，而不是把不能公開驗證的情報刪掉。

1. 三層判讀框架

本版把資訊分成三層，避免把公開資料、研究員公司 call、我們自己的推論混成同一種確定性。

層級	定義	適合放什麼	輸出規則
第一層：公開敘事	可由公司法說、官網、公開報告、新聞或產業會議驗到的方向。	AI/HPC 需求、TSMC capex 區間、先進封裝緊、800VDC 方向、MLCC 供應吃緊。	可以寫成事實，但要附來源與日期。
第二層：產業結構	從公開事實往供需、瓶頸、良率、認證、資本支出與議價權推導。	GPU 瓶頸轉為 rack power/cooling、SoIC 推升 CoWoS 而非取代、BBU 標配化。	要寫成因果鏈，並列出反證條件。
第三層：春江水暖情報	產業研究員跑公司、call 公司、看展會、拆 BOM、問供應鏈得到的早期訊號。	月產能、單櫃用量、良率、客戶出貨、capex 拆分、轉單與 second source。	保留數字，但標記為 edge intelligence；用後續公開數據追蹤，不直接當官方事實。

2. 對方數字的整合與查核

下表不是為了否定對方，而是把他的數字變成可追蹤的研究資產。分類規則：「公開可驗」代表可直接引用；「公開相容」代表方向能被公開資料支持但精確數字未驗；「第三層」代表公司 call/BOM/供應鏈情報；「異常」代表公開資料衝突，需回問單位或口徑。

數字 / 觀點	來源位置	查核結論	分類	後續驗證點
TSMC 2026 capex USD58B; 2027/2028 USD72B/USD84B	Memo L2-L4, L16-L18	2026 official range is USD52-56B and Q1 says toward high end; USD58B is an up-revision expectation, not yet official. 2027/2028 are pure forward field estimates.	第三層前瞻 / 2026 部分公開相容	Next TSMC earnings: whether capex range is lifted above USD56B; supplier contract liabilities and fab engineering backlog.
Arizona fab utility/facility cost 5-6x Taiwan; US fab MEP/cleanroom NTD50-60B per fab	Memo L5-L11	Public sources support overseas fab margin dilution and higher operating cost, but not these exact facility-cost splits.	第三層成本拆解	Track facility-engineering revenue, gross margin, backlog, US project milestones and TSMC overseas margin dilution commentary.

CoWoS capacity 2027/2028: 190k/255k wafers per month	Memo L28-L29	TSMC publicly confirms advanced packaging is very tight and it works with OSAT partners; exact monthly capacity is not publicly verified.	第三層產能情報	Track TSMC packaging capex mix, OSAT capex, CoWoS equipment orders, HBM layer migration and customer allocation commentary.
SoIC capacity 2026/2027: 20k/45k wafers per month; CoPoS 2028 10k/month	Memo L30-L36	Publicly consistent with TSMC 3DFabric roadmap and larger die/warping discussion; exact capacity is not public.	第三層產線情報	Watch hybrid bonding equipment orders, SoIC customer tapeout timing, CoPoS/panel-level pilot-line procurement.
ASE/SPIL outsourced CoWoS capacity: 25k/month in 2026, 42k in 2027, 50-60k in 2028	Memo L79-L80	TSMC says packaging capacity is tight and OSAT partners are needed; exact outsourced monthly capacity not publicly confirmed.	第三層委外情報	Track OSAT advanced packaging capex, substrate allocation, customer second-source announcements and equipment suppliers' backlog.
Google TPU Humufish EMIB-T 2027H2; substrate yield 20-50%; 2028 target 10M units	Memo L125-L129	High-value company-call intelligence. Public sources do not validate the exact product, yield or shipment target.	第三層公司 call 情報	Track ABF substrate capex, EMIB-T wet-process bottlenecks, Google TPU supplier comments and equipment pre-orders.
GB200/300 racks 26Q1 11k, 26Q2 13k, 26H2 55k-60k; ASIC racks AWS/AMD/Google	Memo L190-L192	Rack units and customer split are not public. They are useful as shipment triangulation anchors.	第三層出貨模型	Compare ODM revenue, power/cooling component orders, BBU shipments, and Nvidia platform transition timing.
GB200 198kW rack to VR200 444kW; power value USD37k to USD81.2k; Power Rack USD147k; 800V HVDC USD560k	Memo L196-L200, L226- L230	Public sources support direction toward high- density racks and 800VDC; exact rack BOM value is field/BOM intelligence.	第三層 BOM 模型	Track PSU/BBU ASP, Delta/other power supplier comments, OCP or hyperscaler power architecture releases.
HVDC efficiency 87.6% to 92.1%; SST 1MW shipment timing, 2.5MW next year, 10MW target	Memo L233-L240	800VDC/SST direction is publicly technically plausible; exact efficiency and supplier timing need company/source validation.	公開相容 + 第三層時程	Track SST certifications, Delta product releases, hyperscaler design wins, and field trial announcements.
BBU market: 2026 55k racks, 30% penetration, value NTD16.7B; 2027 value NTD30B, YoY +240%	Memo L241-L244	This is an internal model based on rack assumptions and penetration; public data can only verify direction, not the dollar value.	第三層市場模型	Recompute after every ODM/PSU/BBU supplier monthly revenue and platform mix update.
800G mainstream 2026- 2027; 1.6T mass ramp 2027; 3.2T next	Memo L252-L260	Publicly consistent with optical networking upgrade cycle, but supplier-specific OFC observations are field evidence.	公開相容 + 現場觀察	Track OFC/GTC demos, Lumentum/Coherent capex, Nvidia optical purchase agreements and 1.6T module lead times.
VR200 rack MLCC use around 676k; GB300 around 440k; high-cap 47uF/22uF tight	Memo L312-L327	Public sources support AI- driven MLCC tightness and long lead times; exact rack count is BOM intelligence.	第三層 BOM 情報	Track ODM BOM revisions, Murata/Samsung/Yageo utilization, lead time, LTA terms and Taiwanese second-source approvals.
AI server MLCC demand: 2026 40B/month, 2027 100B/month, 2028+ 200B/month	Memo L328-L348	Not publicly verified. Useful as stress-test model because it links demand growth to capacity- expansion lag.	第三層供需模型	Build sensitivity table using rack shipments, MLCC per rack, high-cap capacity multiplier and supplier expansion rate.
Bullhorn capacitor and sintered foil tightness; PSU/BBU cap counts rise sharply	Memo L374-L410	Mostly company-call / channel intelligence; public verification limited.	第三層供應鏈訊號	Track foil suppliers, Japanese cap maker utilization, PSU platform tear-downs, second-source validation and lead-time change.

Nexperia revenue scale around USD75B, order spillover USD35B domestic / USD40B international	Memo L421-L423	Public Nexperia official page shows annual revenue around USD2.06B. Treat memo number as likely unit/currency/OCR issue; do not use it until reconciled.	異常 / 需回查	Ask source whether unit is NTD, RMB, cents, or industry TAM rather than Nexperia revenue. Keep transfer-order thesis, reject the exact USD figure for now.
Power semiconductors: +USD175 value per +1kW; DrMOS 20 -> 32 -> 50+ per chip	Memo L461-L489	Public sources support power-density rise and broader power-chip demand; exact per-kW and DrMOS counts are teardown/BOM intelligence.	第三層 BOM 模型	Track PSU teardown, PMIC/DrMOS supplier qualification, onsemi/Infineon/Diodes/Taiwan supplier lead times and price actions.

3. 六大主題：升級後的第三層思考

1. 無塵室與廠務

原判斷：AI 晶片與先進封裝擴產使無塵室、機電、氣體、化學、水務與電力系統成為 AI 供給鏈的底層瓶頸。

升級後：不只看 TSMC capex 總額，要看工程進場節點、海外成本係數、合約負債與二線工程商外溢。對方的價值在於把 fab 工程拆到 NTD100-120B、US fab NTD500-600B 這種可追蹤的廠務拆分。

- 2026 capex USD58B 應標成上修預期；官方目前只到 USD52-56B 高端。
- Arizona/Fab22/Fab20 進場時程若提前，廠務供應鏈會比晶圓收入更早反映。
- 合約負債、在手訂單和工程毛利率比單月營收更早。這是第三層雷達要新增的欄位。

2. 設備、先進封裝、載板與 PCB

原判斷：CoWoS、SoIC、CoPoS 把先進封裝從封測題材升級為半導體設備與材料題材。

升級後：要拆成三個瓶頸：CoWoS 既有產能不足、SoIC/hybrid bonding 良率與潔淨度、CoPoS/panel-level 載具與量測。再往下看 ABF/EMIB-T 良率與 PCB 高多層板擴產。

- CoWoS 190k/255k、SoIC 20k/45k、CoPoS 10k/month 不能當公開事實，但可以當設備訂單的領先假設。
- EMIB-T 20-50%良率與 Google 10M 顆目標是典型公司 call edge，價值高，但要和欣興/景碩/臻鼎/IBIDEN/Toppan capex 交叉驗證。
- 玻璃載具/TGV 要分清：CoWoS/CoPoS 的 glass carrier 不等於 glass core substrate，避免把技術路徑混在一起。

3. ODM 電子零組件、電源與 BBU

原判斷：AI 伺服器的供應鏈瓶頸從 GPU 轉向 rack-level power/cooling。

升級後：用平台轉換表來看：GB200/GB300 到 VR200，不只是晶片功耗增加，而是 power shelf、Power Rack、BBU 標配化、SST 與 HVDC 架構轉換。

- GB200/300 與 VR200 rack shipment、PSU ASP、BBU 滲透率屬第三層 BOM 模型。
- 如果 BBU 由選配走向標配，估值重點不只在電芯，而是 BMS、功率模組、電源管理、散熱與安全認證。
- 800V HVDC 會把價值從單顆 PSU 拉到整個電源櫃；這會改變台達、順達、新盛力、AES 等供應鏈的追蹤方法。

4. 光通訊

原判斷：AI data center 互聯頻寬升級帶動 800G、1.6T、3.2T、NPO/CPO/OCS 與光引擎需求。

升級後：不要只寫規格升級，要拆成傳輸速率、光源功率、封裝位置、維修性與網路層級。NPO/CPO/OCS 不是互斥替代，而是不同距離與網路層級的分工。

- 800G 2026-2027 主流、1.6T 2027 放量可保留為公開相容假設。
- Lumentum/Coherent/NTT/Google 的 OFC 現場觀察屬前沿情報，要用供應商 demo、LTA 與量產時程後續驗證。
- CPO 帶來的不是傳統光模組消失，而是光源、socket、外部雷射、測試與維修模型改變。

5. 被動元件

原判斷：AI 伺服器功率提升帶動 MLCC、鋁電容、電感、電阻需求。

升級後：對方的強項是 BOM 數字化，讓被動元件從概念題變成供需模型。VR200 rack MLCC 約 676k、47uF/22uF 高容值吃產能 3-7 倍，是判斷緊缺的核心。

- MLCC 公開資料能驗到 AI 造成緊缺、交期延長與漲價，但不能驗到每櫃 676k 與 40B/100B/month 需求。
- 第三層追蹤要新增：高容值料號、產能消耗倍率、LTA、second source、ODM 推遲漲價能力。
- 鋁電容/牛角電容/燒結箔的缺口比一般 MLCC 更接近供應鏈早期訊號，應列入下次 call 問題。

6. 功率元件

原判斷：PSU 瓦數、800V HVDC、SiC/GaN/MOSFET/DrMOS 用量提升，會開啟功率元件上升循環。

升級後：保留功率上升主線，但必須修正 Nexperia 數字。Nexperia 轉單與 Yangjie 制裁是有效催化，USD75B revenue 數字與公開 Nexperia annual revenue 不一致，需回查單位。

- 不要因一個數字異常就丟掉整段研調；應拆成「事件方向有效」與「金額單位待查」。
- Infineon/Onsemi/Diodes/Taiwan suppliers 轉單要用料號重疊、Hot Run、第二供應商資格與漲價公告驗證。
- +USD175/kW、DrMOS 20->32->50+是 BOM 模型，之後應用 teardown 和供應商法說交叉驗證。

4. 我方格式升級：把整理能力往研調員方向強化

原本我方優勢是結構清楚、能把截圖與逐字稿快速整理成主題地圖；短板是數字密度不足，第三層情報沒有被充分保留下來。升級後，IOS-KOL 的標準格式要同時包含結構化、數字表、確定性標籤、驗證路徑與反證條件。

1. 每個主題至少要有一個「第三層雷達訊號」：如良率、月產能、單櫃用量、second source、LTA、capex、設備交期、Hot Run。
2. 每個數字都要標籤：官方公開、公開相容、公司 call 情報、BOM 模型、異常待查。
3. 對不能公開驗證的數字，不刪掉；改寫成「領先假設」並列公開追蹤條件。
4. 遇到數字與公開資料衝突時，拆成方向與數字兩部分：方向可能成立，數字口徑需回查。
5. 文件末尾固定留下下一次研究問題，讓團隊能拿去 call 公司或追月營收，而不是只停在文字摘要。

5. 下次 call 公司 / 追資料問題清單

主題	應問的第三層問題	用來驗證什麼
廠務	2026Q3 後哪些 fab/site 進場？合約負債是否墊高？美國案毛利與付款節點？	TSMC capex 上修與 fab 工程外溢。
設備/封裝	SoIC/hybrid bonding 設備占比何時顯著？CoPoS 是否 2027 開始建線？	SoIC/CoPoS 提前的可能性。
載板/PCB	EMIB-T 良率、濕製程設備交期、ABF 客戶是否預訂 2028 產能？	Google TPU/ASIC 拉貨是否會吃掉載板產能。
電源/BBU	BBU 由選配到標配的客戶節點？Power Rack ASP 與滲透率？	BBU 市場 NTD16.7B/30B 模型。
光通訊	1.6T 客戶拉貨時間、CPO/NPO/OCS 採用層級、ELS 雷射功率規格？	800G->1.6T->3.2T 升級曲線。
被動	47uF/22uF 交期、LTA 價格、second source 核准、燒結箔供給？	MLCC 與牛角電容是否真緊缺。
功率	Nexperia 金額口徑、Infineon 退出哪些成熟品、台系料號是否完成 Hot Run？	轉單效應與台系替代料機會。

6. 公開來源與本版邊界

本版使用公開來源驗證方向與邊界；對方 PDF 中的公司 call、BOM、良率與產能數字多數無法由公開資料直接驗證，已用第三層標籤保留。

來源	URL	本版使用方式
TSMC 4Q25 earnings transcript	https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-01/51d09df96cd89ac19d65af39032b038dc2896a24/TSMC%204Q25%20Transcript.pdf	2026 capex official range USD52-56B; allocation to advanced process and advanced packaging/testing.
TSMC 1Q26 earnings transcript	https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-04/3cef85204275f94fd111485cfd4adb3c0263c45/TSMC%201Q26%20Transcript.pdf	Capex expected toward high end of USD52-56B; AI demand strong; N3 capacity expansion; advanced packaging capacity very tight.
TSMC Advanced Packaging Services	https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/advanced-packaging	3DFabric includes TSMC-SoIC, CoWoS and InFO; collaboration with substrate, memory and materials suppliers.
SIA/Deloitte AI data-center semiconductor report	https://www.semiconductors.org/powering-ai-the-semiconductor-ecosystem-at-the-foundation-of-data-centers/	AI racks require the full chip stack: logic, memory, analog, foundational chips, networking and power semiconductors.
arXiv 800 VDC data-center simulation	https://arxiv.org/abs/2601.16502	SST-driven 800 VDC architecture is technically

		consistent with the power-rack direction, but exact supplier timing remains field intelligence.
Nexperia official about page	https://www.nexperia.com/about	Official annual revenue shown around USD2.06B and more than 110B units shipped annually; use this to flag the memo's USD75B revenue item as likely unit/currency anomaly.
PC Gamer / DigiTimes-derived MLCC shortage report	https://www.pcgamer.com/hardware/guess-what-else-the-pc-industry-is-short-of-now-yes-thats-right-multilayer-ceramic-capacitors/	Secondary public source supporting AI-driven MLCC tightness, long lead times and price pressure.

投資判斷提醒：本文件用於產業研究與 KOL 雷達，不構成投資建議。所有第三層情報都需要以公司法說、月營收、出貨、客戶認證與價格/交期變化持續驗證。